



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»
КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

КУРСОВАЯ РАБОТА

НА ТЕМУ:

*Визуализация движения автомобиля в
трехмерной городской среде с
использованием алгоритма поиска пути*

Студент

ИУ7-52Б

(группа)

(подпись, дата)

Г. А. Доколин

(И.О. Фамилия)

Руководитель курсовой
работы

К. А. Кивва

(подпись, дата)

(И.О. Фамилия)

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Аналитическая часть	4
1.1	Формализация объектов синтезируемой сцены	4
1.2	Анализ алгоритмов удаления невидимых поверхностей	5
1.2.1	Алгоритм обратной трассировки лучей	5
1.2.2	Алгоритм Z-буфера	6
1.2.3	Алгоритм Робертса	6
1.2.4	Вывод по разделу	7
1.3	Анализ методов закрашивания	7
1.3.1	Простое закрашивание	7
1.3.2	Закрашивание Гуро	7
1.3.3	Закрашивание Фонга	8
1.3.4	Выбор метода закрашивания	8
1.4	Построение теней	8
1.4.1	Метод карт теней	8
1.4.2	Проекционные тени	9
1.4.3	Вывод по разделу	9
1.5	Трёхмерные преобразования	9
1.6	Организация движения автомобиля и поиск пути	10
1.6.1	Модель дорожной сети	10
1.6.2	Поиск кратчайшего пути	10
1.6.3	Анимация движения	10
1.7	Текстурирование и использование ресурсов	11
1.8	Выводы по аналитической части	11

Введение

Современные методы компьютерной графики позволяют создавать трёхмерные сцены, отражающие объекты и процессы реального мира. Одной из практических задач является визуализация движения транспортных средств в городской среде, где важно корректно отображать геометрию, освещение и взаимодействие с элементами дороги и препятствиями.

Разработка подобных систем требует продуманной организации сцены и применения алгоритмов, обеспечивающих удаление невидимых поверхностей, расчёт освещения, текстурирование, построение теней и реализацию движения объектов. При этом необходимо поддерживать достаточную скорость работы и удобство восприятия визуализации.

Целью курсовой работы является разработка программного обеспечения для трёхмерного моделирования движения автомобиля в городской среде.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- 1) описать структуру трёхмерной сцены, включающую дороги, здания и элементы городской инфраструктуры;
- 2) выбрать и реализовать алгоритмы удаления невидимых поверхностей, закрашивания и построения теней;
- 3) обеспечить поддержку текстурирования и освещения от бесконечно удалённых источников света;
- 4) разработать систему управления виртуальной камерой;
- 5) реализовать поиск кратчайшего пути по дорожной сети и анимацию движения автомобиля от начальной до конечной точки;
- 6) объединить все компоненты в единую программную систему для визуализации движения в реальном времени.

Разрабатываемое приложение должно обеспечивать визуально достоверное отображение городской сцены с трёхмерными моделями зданий и дорог, поддержку текстур, реалистичное освещение и анимацию движения автомобиля по кратчайшему маршруту.

1 Аналитическая часть

В данном разделе проводится анализ существующих алгоритмов, моделей и технологий, применяемых для решения задачи трёхмерного моделирования движения автомобиля в городской среде. Целью аналитической части является выявление требований к программному обеспечению, выбор оптимальных методов визуализации, удаления невидимых поверхностей, закраски, построения теней и организации движения объекта по кратчайшему пути. На основании проведённого анализа формулируются критерии эффективности и ограничения, определяющие дальнейшую разработку системы.

1.1 Формализация объектов синтезируемой сцены

Трёхмерная сцена представляет собой часть городской территории, включающую здания, дороги и прочие элементы окружающей среды. Вся сцена рассматривается в декартовой системе координат $OXYZ$, где ось Z направлена вертикально вверх, а оси X и Y определяют горизонтальную плоскость.

Для корректной визуализации необходимо определить, какие элементы входят в сцену и как они формализуются в виде наборов данных. В данной задаче выделяются следующие ключевые типы объектов:

— **Дороги.** Представляют собой совокупность прямолинейных участков, описанных набором вершин и рёбер. Каждый участок дороги можно представить в виде полигона. Для целей моделирования движения автомобиля дорожная сеть представляется в виде дискретной матрицы проходимости: элементы матрицы принимают значение 1, если клетка соответствует проходимой дороге, и 0, если клетка занята препятствием, по которой автомобиль не может двигаться. Каждый участок дороги, как и другие объекты сцены, задаётся через набор вершин, граней и поверхностей, что обеспечивает точное представление его формы и возможность текстурирования.

— **Здания.** Моделируются как набор параллелепипедов, представляющих объёмные формы. Каждое здание описывается через вершины, соединяющие грани, и поверхности, которые могут быть окрашены или текстурированы для визуального эффекта.

— **Автомобиль.** Является динамическим объектом сцены. Его геометрическая модель формируется из набора вершин, рёбер и граней. Положение автомобиля задаётся вектором координат центра и углом ориентации относительно осей координат. Благодаря представлению автомобиля через вершины и грани обеспечивается возможность наложения текстур и расчёта освещения на поверхности модели.

— **Источник света.** Описывается направлением вектора освещения и интенсивностью. В данной задаче предполагается использование нескольких бесконечно удалённых источников, аналогичных солнечному освещению. Каждый источник света может освещать поверхности объектов, учитывая их ориентацию в пространстве и нормали граней.

— **Камера.** Представляет собой виртуальный наблюдатель, положение которого задаётся в мировых координатах и ориентацией относительно осей. Камера может перемещаться, изменять угол обзора. Все объекты сцены визуализируются в перспективных координатах относительно камеры, с учётом их вершин, граней и поверхностей, что обеспечивает реалистичное отображение сцены.

Для хранения объектов сцены используется **полигональное представление**, при котором каждая поверхность описывается множеством вершин, рёбер и граней. Данный формат является универсальным, поддерживается всеми системами рендеринга и позволяет эффективно применять алгоритмы растеризации и освещения.

1.2 Анализ алгоритмов удаления невидимых поверхностей

Одной из ключевых задач трёхмерной визуализации является устранение невидимых поверхностей, т.е. определение, какие части объектов перекрываются другими и не должны выводиться на экран. Рассмотрим наиболее распространённые подходы к решению этой задачи.

1.2.1 Алгоритм обратной трассировки лучей

Суть метода заключается в моделировании прохождения лучей света от наблюдателя к объектам сцены. Для каждого пикселя экрана строится луч, который пересекает объекты в сцене; выбирается ближайшая точка пересечения, после чего рассчитывается цвет пикселя с учётом отражений, преломлений и освещения.

Основной принцип работы. Для каждого пикселя изображения из точки наблюдателя испускается виртуальный первичный луч. Выполняется проверка пересечения этого луча со всеми примитивами сцены; при обнаружении пересечения вычисляется вклад локального освещения (диффузного, зеркального) и материальные свойства точки. Для моделирования отражений и преломлений порождаются вторичные лучи, которые рекурсивно трассируются до заданной глубины или пока вклад не станет пренебрежимо мал. Суммирование вкладов всех лучей даёт окончательный цвет пикселя.

Преимущества:

- высокая физическая точность изображения;
- корректное моделирование отражений, теней и прозрачных объектов;
- универсальность для любых сцен и материалов.

Недостатки:

- крайне высокая вычислительная сложность;
- затруднительное применение в интерактивных системах без аппаратного ускорения;
- избыточность для сцен с простым освещением.

1.2.2 Алгоритм Z-буфера

Метод Z-буфера является наиболее распространённым подходом в реальном времени. Для каждого пикселя экрана хранится значение глубины (координата z). При растеризации полигона вычисляется его глубина для каждого пикселя, и пиксель закрашивается только если текущая глубина меньше уже записанной в буфере. В итоге сохраняются только ближайшие поверхности.

Основной принцип работы. При рендеринге поддерживаются два буфера: буфер цвета и буфер глубины (Z-буфер). Для каждой фрагментной операции (пикселя, соответствующего растеризуемому треугольнику) вычисляется интерполированная глубина. Если глубина фрагмента меньше текущего значения в Z-буфере (т.е. фрагмент ближе к камере), производится запись цвета в буфер цвета и обновление Z-буфера. В противном случае фрагмент отбрасывается. Таким образом визуализируются только ближние поверхности без явной сортировки полигонов.

Достоинства:

- простота реализации и высокая скорость;
- отсутствие необходимости сортировки полигонов;
- совместимость с аппаратным рендерингом;
- возможность совместного использования для построения теней.

Недостатки:

- требует дополнительной памяти под буфер глубины;
- не учитывает прозрачность и полутона без дополнительных процедур.

1.2.3 Алгоритм Робертса

Алгоритм Робертса относится к методам удаления невидимых линий и поверхностей и работает в объектном пространстве — до этапа растеризации.

Основной принцип работы. Каждая грань представляется уравнением плоскости $Ax + By + Cz + D = 0$. Алгоритм последовательно сравнивает все пары граней, определяя, какие из них перекрывают другие относительно точки наблюдения. Если часть грани находится за другой поверхностью, она исключается из дальнейшей обработки. В результате остаются только видимые фрагменты объектов.

Этапы работы:

- 1) Формирование уравнений плоскостей для всех граней сцены;
- 2) Парное сравнение граней и определение перекрытий;
- 3) Исключение невидимых частей поверхностей;
- 4) Передача видимых граней на этап проекции и закрашивания.

Преимущества:

- высокая точность определения видимости;

— независимость от разрешения экрана.

Недостатки:

— высокая вычислительная сложность ($O(n^2)$);

— непрактичность для динамических сцен в реальном времени.

1.2.4 Вывод по разделу

Для задачи интерактивного моделирования движения автомобиля выбран метод **Z-буфера**, как оптимальный по соотношению точности и производительности. Он хорошо подходит для динамических сцен с текстурированием, тенями и освещением.

1.3 Анализ методов закрашивания

Закрашивание определяет способ вычисления цвета каждой точки поверхности с учётом освещения и ориентации относительно источников света. Рассмотрим основные методы.

1.3.1 Простое закрашивание

Основной принцип работы. Для каждой грани вычисляется одна нормаль (обычно нормаль плоскости или нормаль, усреднённая по вершинам грани). Интенсивность освещённости рассчитывается один раз по этой нормали и присваивается всем пикселям, принадлежащим грани. Таким образом каждая грань отображается одним цветом, что подчёркивает её геометрическую структуру.

Преимущества:

— простота и высокая скорость вычислений;

Недостатки:

— заметные резкие переходы между гранями;

— не подходит для гладких органических форм.

1.3.2 Закрашивание Гуро

Основной принцип работы. Интенсивности освещения вычисляются в вершинах модели (на основе нормалей вершин и источников света), затем значения интенсивности интерполируются по поверхности треугольников на каждой горизонтали/пикселе. Это даёт сглаженные переходы цвета между гранями при относительно невысокой вычислительной стоимости.

Преимущества:

— плавные переходы между гранями;

— меньше вычислений, чем при по-пиксельных методах.

Недостатки:

— блики и мелкие световые эффекты могут быть потеряны (освещение интерполируется, а не вычисляется точно в каждом пикселе);

— возможные артефакты при большом масштабе градиентов.

1.3.3 Закрашивание Фонга

Основной принцип работы. Нормали интерполируются по поверхности (интерполяция нормалей в вершинах), а затем в каждом пикселе вычисляется модель освещения на основе интерполированной нормали. Это даёт более точные блики и реалистичное освещение по сравнению с Гуро.

Преимущества:

- реалистичные блики и плавные переходы освещённости;
- высокое качество визуализации для динамических объектов.

Недостатки:

- выше вычислительная стоимость по сравнению с предыдущими методами;
- более высокий расход ресурсов при большом количестве пикселей.

1.3.4 Выбор метода закрашивания

-

1.4 Построение теней

Тени являются важным элементом восприятия глубины и реализуются несколькими способами.

1.4.1 Метод карт теней

Основной принцип работы. Сцена рендерится с точки зрения источника света в буфер глубины. При последующей отрисовке кадра для каждого фрагмента вычисляется его положение в пространстве света и сравнивается с записанной глубиной: если текущая глубина больше записанной — фрагмент находится в тени. Метод требует дополнительного прохода рендера и аккуратной работы с артефактами, но гибко масштабируется на динамические сцены.

Преимущества:

- подходит для динамических сцен и подвижных источников света;
- сравнительно простая интеграция с Z-буфером;
- масштабируемость и поддержка мягких теней через фильтрацию.

Недостатки:

- артефакты при недостаточной резолуции карты теней;
- необходимость корректировки смещения и дополнительных техник для смягчения теней.

1.4.2 Проекционные тени

Основной принцип работы. Тени строятся как геометрическая проекция силуэта объекта на поверхность при заданном направлении света. Проекция может быть вычислена аналитически или через матричное преобразование, что даёт простую и быструю технику для плоских поверхностей.

Преимущества:

- простота реализации;
- низкая вычислительная стоимость.

Недостатки:

- не учитывает самозатенение и сложную геометрию;
- ограниченная применимость для неровных или сложных поверхностей.

1.4.3 Вывод по разделу

Для данного проекта выбран метод - в связке с Z-буфером, как универсальный и производительный вариант.

1.5 Трёхмерные преобразования

Каждый объект сцены подвергается преобразованиям положения, ориентации и масштаба. Используются следующие операции:

Основной принцип работы. Трёхмерные преобразования выполняются через однородные координаты и матричные операции. Любое преобразование (смещение, масштабирование, поворот) задаётся матрицей 4×4 ; применение последовательности преобразований к вершине осуществляется умножением её однородного вектора на композицию матриц трансформаций. После применения мировых и камерных преобразований выполняется проекция (перспективная или ортографическая) для перехода в экранные координаты, после чего производится растеризация.

- **Сдвиг** — перемещение объекта в пространстве, задаётся матрицей с компонентами смещения в последней строке.
- **Масштабирование** — изменение размеров, задаётся диагональной матрицей с коэффициентами масштабирования по диагонали.
- **Поворот** — вращение относительно осей, задаётся матрицами поворота вокруг соответствующих осей.
- **Проекция** — переход из мировых координат в экранные: перспективная проекция использует параметр ближней/дальней плоскости и коэффициент перспективы; ортографическая — сохраняет параллельность.

Все преобразования объединяются в одну матрицу 4×4 , что позволяет выполнять их единым умножением в однородных координатах.

1.6 Организация движения автомобиля и поиск пути

1.6.1 Модель дорожной сети

Дорожная сеть представляется в виде дискретной матрицы проходимости $M(x, y)$, где каждый элемент принимает значение:

$$M(x, y) = \begin{cases} 1, & \text{если клетка проходима (дорога);} \\ 0, & \text{если клетка непроходима (здание, препятствие).} \end{cases}$$

Такое представление упрощает моделирование движения и позволяет использовать алгоритмы поиска пути на решётке. Каждая клетка матрицы может рассматриваться как вершина, соединённая с соседними (по четырём или восьми направлениям) рёбрами одинаковой длины.

1.6.2 Поиск кратчайшего пути

Для нахождения кратчайшего пути от начальной точки $A(x_1, y_1)$ к целевой $B(x_2, y_2)$ используется **волновой алгоритм** (алгоритм Ли). Он основан на методе распространения волны: начиная из точки A , волна распространяется по проходимым клеткам, пока не достигнет точки B . Каждая клетка получает значение, равное расстоянию от старта, что позволяет затем восстановить путь обратным проходом.

Преимущества волнового алгоритма:

- гарантирует нахождение кратчайшего пути на дискретной сетке;
- прост в реализации;
- устойчив к произвольной форме препятствий;
- легко визуализируется в динамике распространения волны.

1.6.3 Анимация движения

Движение автомобиля реализуется **покадрово**: для каждого кадра вычисляется новая позиция автомобиля вдоль маршрута. Ориентация модели определяется направлением движения — в каждом кадре автомобиль поворачивается на заданный угол в сторону следующей точки пути.

Таким образом, анимация представляет собой последовательность кадров, где в каждом:

- автомобиль находится в новой позиции;
- происходит поворот модели при изменении направления;
- выполняется перерисовка сцены с учётом нового положения и угла.

1.7 Текстурирование и использование ресурсов

Для повышения реалистичности визуализации на поверхности объектов накладываются текстуры — двумерные изображения, задающие внешний вид материала (асфальта, травы, стен зданий и т.д.). Каждый объект сцены состоит из множества полигонов, и для каждого из них определяются координаты текстуры (u, v) , соответствующие положениям точек изображения, которые будут проецироваться на данный полигон.

Процесс наложения текстуры включает несколько этапов:

- загрузка изображения текстуры в память;
- преобразование координат трёхмерной поверхности в координаты (u, v) ;
- выбор соответствующего цвета из текстуры и отображение его на поверхности модели.

Текстуры позволяют значительно повысить визуальную детализацию сцены без увеличения количества геометрических примитивов. Например, вместо моделирования каждой трещины на дороге или кирпича на стене, эти элементы могут быть нарисованы на текстуре и спроецированы на плоскость объекта.

1.8 Выводы по аналитической части

- Для удаления невидимых поверхностей выбран **метод Z-буфера**;
- Для теней — метод -;
- Для закраски — - и -;
- Для поиска пути — **волновой алгоритм**;
- Для повышения реалистичности — **текстурирование**;
- Для анимации — **покадровое обновление положения и ориентации автомобиля**.

Разработанная структура сцены и выбранные алгоритмы обеспечивают баланс между качеством визуализации и производительностью. Проведённый анализ создаёт основу для проектирования программной части и реализации трёхмерной модели движения автомобиля в городской среде.

